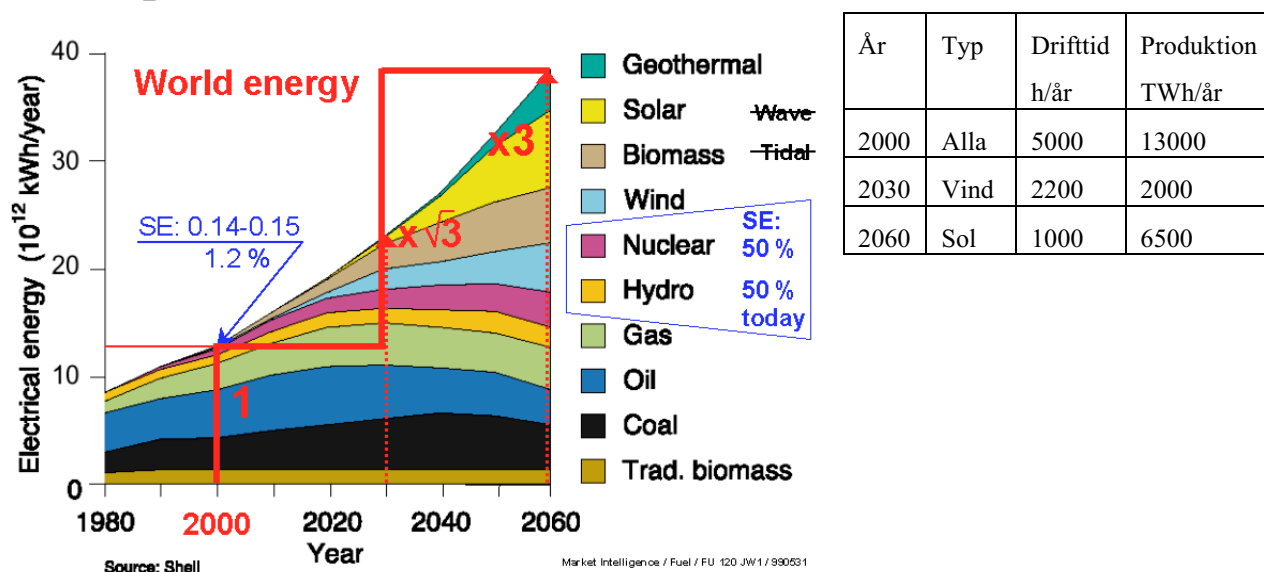


Instruktioner

Uppgifterna i denna kurs löses i grupper om två. Om du vill delta i frågestunden inför duggan ska du lämna lösningar på uppgifterna till en annan grupp. Lösningarna bör innehålla:

- Text som går att förstå utan tillgång till uppgiften. **Se exempel efter sista uppgiften.**
- Tydligt redovisade beräkningar, så att det går att se vilka indata ni har valt ur diagram och tabeller, samt hur beräkningarna är utförda. Bara svar är inte acceptabelt.
- Klart formulerade slutsatser, förklaringar och reflektioner där sådana är möjliga.

1. Elproduktionens tillväxt i världen



Figur 1 Uppskattningar av elproduktionens utveckling i tabell och grafisk form.

- Uppskatta med data från Figur 1 generatoreffekterna i GW som svarar mot total elproduktion år 2000, vindkraftsproduktion år 2030 samt solkraftsproduktion år 2060.
- Figuren ovan anger att elproduktionen ökar med en faktor tre över 60 år. Beräkna den genomsnittliga **årliga procentuella** tillväxten i den totala elproduktionen.

Då livslängden för kraftverk med klassisk teknik är uppåt femtio år renoveras årligen 1-3 % av antalet befintliga kraftverk, vilket kallas "retrofit". Om tillväxten är väsentligt större än andelen retrofit är elgenerering en tillväxtbransch annars en mogen marknad. Vilket gäller?

- Hur måste den procentuella tillväxten på produktionskapacitet baserad på förnyelsebara källor förhålla sig till medelvärdet i b) om vi ska kunna minska användningen av fossila bränslen?

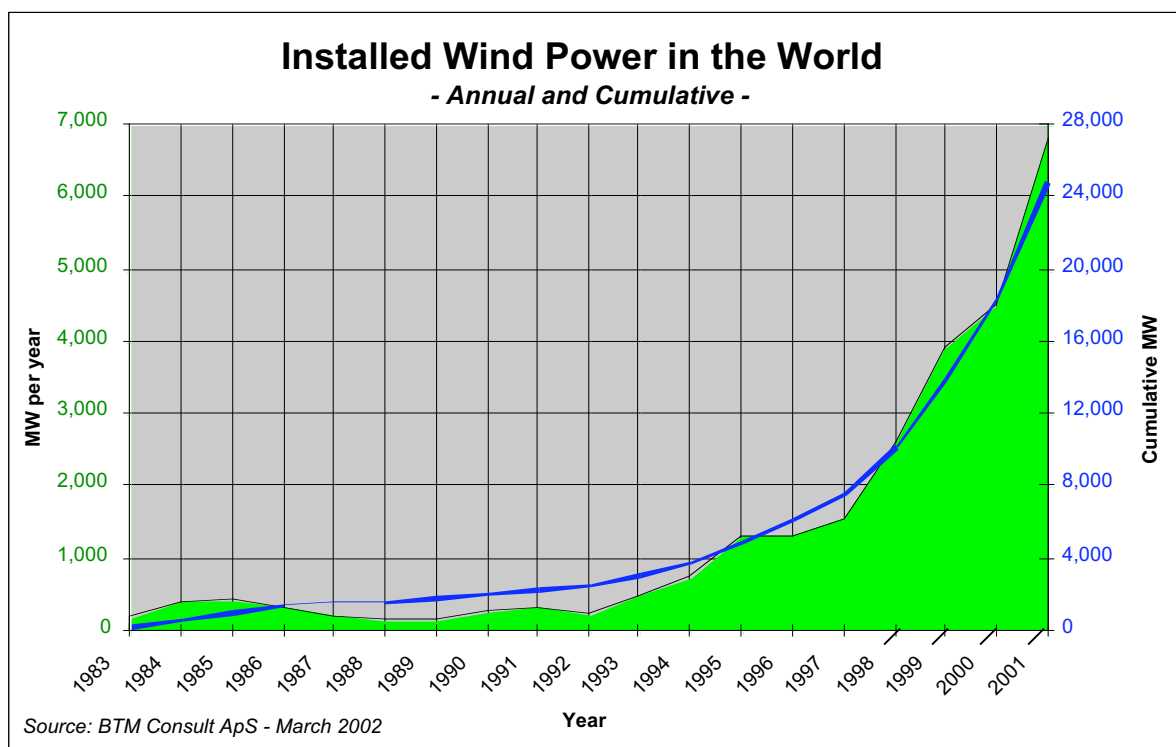
2. Årlig drifttid

- Hur många timmar har ett år?
- Beräkna medelvärdet på årlig drifttid för de kraftslag som enligt Nordels årsredovisning för 2001 (www.nordel.org) har följande värden:

Kraftslag	Vattenkraft	Kärnkraft	Övrig värmekraft
Installerad effekt (GW)	47.9	12.1	27.4
Elproduktion (TWh)	219.3	91.1	78.6

- c) I samma publikation nämns att Danmarks elproduktion var totalt 36 TWh varav 4310 GWh från vindkraft. Vidare anges totalt installerad vindkrafteffekt till 2486 MW. Beräkna medelvärdet för de danska vindkraftverkens drifttider under 2001.
- d) Den årliga drifttiden avgör hur mycket genereringskapacitet som behövs för att täcka ett visst energibehov. Hur mycket mer vindkraftkapacitet än kärnkraftkapacitet behövs enligt ovanstående siffror?

3. Vindkraft



Tabell 1 Vindkraft installerad i världen per år (fält med skala till vänster) samt totalt ackumulerad (kurva med skala till höger). Källa: www.btm.dk

- a) Använd Tabell 1 och läs av installerad kapacitet för vindkraft under år 2000 i GW. Hur många vindkraftverk á 1 MW blir det? Hur stor yta upptar dessa om ett kraftverk behöver 500x500 m²? Jämför med Skånes yta som antas vara 100x100 km²
- b) Jämför med under år 2000 installerad ny kapacitet i GW för alla kraftslag. Använd installerad generatorkapacitet från uppgift 1a) och årlig procentuell tillväxt från 1b).
- c) Beräkna med Tabell 1 samt den uppskattade drifttiden 1700 h/år hur mycket elenergi som producerades som vindkraft under år 2001.
- d) Enligt en annan tabell på www.btm.dk, fanns i Danmark och Tyskland år 2001 2456 respektive 8734 MW installerad elproduktion med vindkraft. Beräkna mängden elenergi från vindkraft i de två länderna under år 2001 om drifttiden är 1700 h/år.

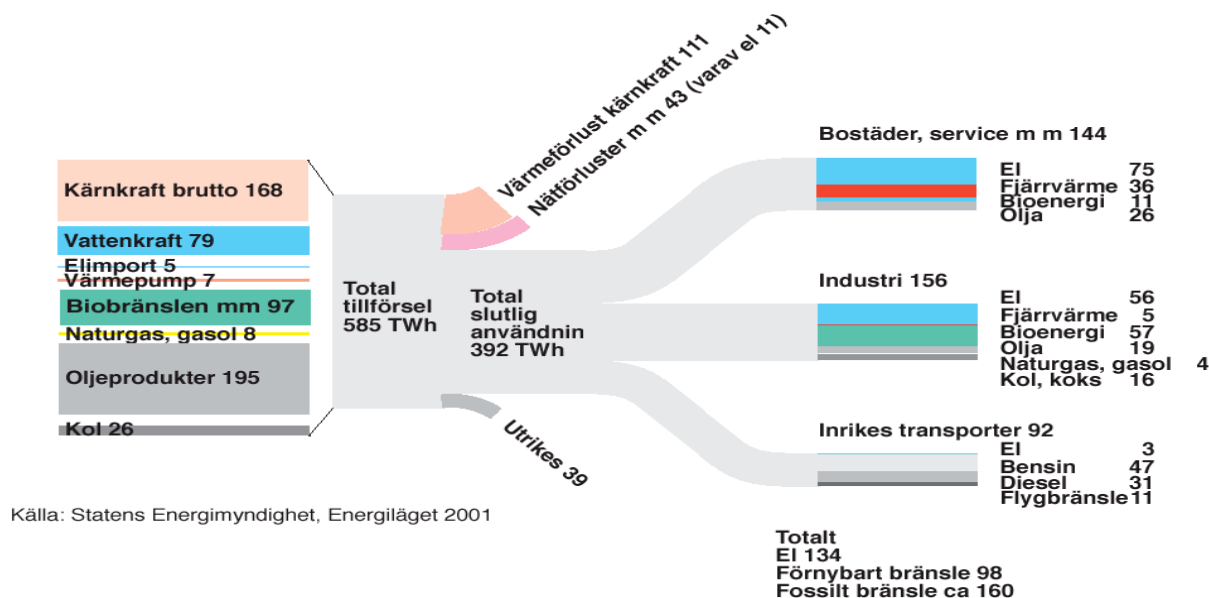
4. Elförbrukning per capita

Nøkkeltall 2001

		Nordel	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige
Innbyggere	mill.	24,3	5,4	5,2	0,3	4,5	8,9
Totalforbruk	TWh	401,0	35,4	81,6	8,0	125,5	150,5
Maksimal belastning (målt 3. onsdagen i januar)	GWh/h	64,6	6,1	11,5	0,9	21,0	25,1
Elproduksjon	TWh	395,4	36,0	71,6	8,0	121,9	157,8
Prosentuell fordeling av elproduksjon							
Vannkraft	%	55	0	19	82	99	50
Kjernekraft	%	23	.	31	.	.	44
Øvrig varmekraft	%	20	88	50	0	1	6
Øvrig fornybar kraft	%	2	12	0	18	0	0

- Beräkna med hjälp av ovanstående tabell elenergiförbrukning per invånare i de nordiska länderna. Ge ett skäl till skillnaderna.
- Den årliga elförbrukningen per capita enligt rapport C5-0537-02 från EU-kommissionen är ca 10 000 kWh i OECD och 500 kWh i Indien. En annan uppgift anger 23 kWh 1993 i Uganda. Å andra sidan är tillväxten i total energiförbrukning 4.9 % i utvecklingsländerna men mindre än 2 % i industriländerna. Uppskatta energiförbrukningen för din skrivbordslampa, kökslampa eller motsvarande under ett år och jämför med 23 kWh.

5. Förluster i det svenska elsystemet



Figur 2 Energibalans för Sverige år 2000 från IVA (Även lärobokens Figur 14-8).

Figur 2 visar översiktligt energiflöden i TWh. All energi i högerspalten tycks bli nyttiggjord men så är inte fallet. Verkningsgraden vid energiomvandling är alltid lägre än 100 %, så det är snarare vad energibranschen får betalt för. Systemet är ju socio-tekno-ekonomiskt.

Vid användning av bensen, diesel och flygbränsle i transportarbetet är verkningsgraden ganska låg; några tiotal procent nyttiggörs. El i transportarbetet ger däremot ca tre gånger högre verkningsgrad men knappast över 75 %. Vid användning av el i industri och bostäder, service är verkningsgraden mycket varierande i tillverkning och boendekomfort.

- Visa att verkningsgraden för eltransmission och -distribution var ca 92.4 % för 2000.
- Visa att verkningsgraden för distribution av fjärrvärme och bioenergi var ca 77 % för 2000. Antag att alla nätförluster utom el är associerade till fjärrvärme och bioenergi.
- Beräkna verkningsgraden vid produktion av kärnkraftsel för 2000. Förklara vart förlustenergin tar vägen.

6. Verkningsgrad

- En värmepump hämtar värme i utomhusluften, marken eller grundvatten och används för att värma en bostad. Värmepumpen fungerar enligt samma princip som ett kylskåp och utnyttjar en elmotor som driver en kompressor. En viss värmepump kan med 4 kW eleffekt leverera 12 kW värme. Har denna värmepump verkningsgraden 300 %?
- Förklara med energiresonemang hur förluster från exempelvis belysning och elmotorer med märkeffekten P indirekt kan orsaka en total elförbrukning i en byggnad motsvarande mycket mer än P . Hur kan man uppnå samma nytta med lägre energiförbrukning? Ge exempel.

7. Verkningsgrad vid mänskligt arbete

Ett spinningpass går till på följande sätt: Motionärerna använder sig av en motionscykel med ett stort svänghjul i metall. Mot detta svänghjul trycks en filtkudde för att öka belastningen för motionären, vilket leder till att den mekaniska energin som motionären överför till cykeln försvinner i form av värme. Antag att man istället för att bromsa bort denna värmeenergi skulle ta vara på den och ladda upp ett litet batteri. **Hur länge** skulle man då cykla för att ladda ett tomt batteri tills det är fullt? $1 \text{ kcal} = 4.18 \text{ kJ}$

Motionär: Energiåtgång 1 h spinning: 633 kcal; Kroppens mekaniska verkningsgrad 23 %

Batteri: Volym 0.5 liter; Vikt 1.35 kg; Energi 42 Wh

- Antag att generatorns verkningsgrad och batteriets laddningsverkningsgrad är ett.
- Antag att hälften av den mekaniska ineffekten till generatorn förloras i värme i generatorn, samt att hälften av den elektriska effekten förloras i värme i batteriet.

8. El- och bensindrift av bilar

Elbilar har svårt att hävda sig mot bensindrivna bilar som har längre räckvidd och går fortare att tanka. Elbilarna har däremot högre verkningsgrad och vore därför långsiktigt att föredra. Utvecklingen idag går mot elhybridbilar, som kombinerar förbränningsmotorteknik och eldrift, men du ska här se på de två renodlade biltyperna. För att det ska bli rättvist jämförs bensen- och elversionerna av samma bil – en Citroën Berlingo.

	Bensin	El
Energi i full tank [kWh]	550	16.2
Tankvolym [l]	55	213
Densitet hos energilager [kg/dm ³]	0.9	1.7
Tid att tanka/snabbladda [min]	3	30
Räckvidd vid blandad körning [km]	764	72

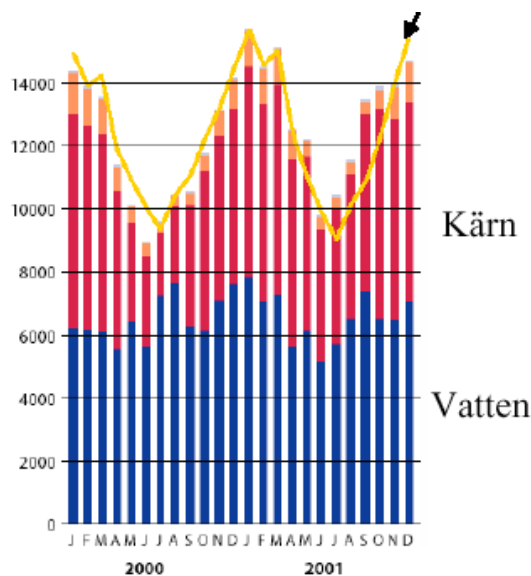
Tabell 2 Data från www.citroen.se samt KFB-rapport 2000:13 Elbilar i Skåne.

- Beräkna för fulltankad/fulladdad bil energitätheten i kWh/l samt kWh/kg i tanken på bensinversionen respektive batterierna på elversionen.
- När man tankar/laddar passerar energi genom bensinslangen respektive sladden. Beräkna vilka effektflöden detta motsvarar i de två fallen. Använd samma enhet och prefix.
- Räckvidden i km/kWh är ett mått på verkningsgraden i energiomvandlingen från lagrad energi till mekanisk rörelse. Beräkna räckvidden i km/kWh för de två biltyperna. Vilken motortyp har bäst verkningsgrad?
- Beräkna energikostnaden för en kilometer vid ett bensinpris på 10 SEK/l och ett elpris på 1 SEK/kWh.

Exempel på rapport

Uppgift

Diagrammet visar månadsvis elförbrukning i MWh (kurva) och elproduktion i MWh (staplar) under 2000-2001. Februari brukar vara kallast och elförbrukningen följer temperaturen. Varför blir värdena lägre för februari än för januari och mars?



Rapport

Elförbrukningen angiven som **effekt** är det som primärt följer temperaturen och är högst i februari. Diagrammet visar energi, som är tidsintegralen av effekt. Februari månad är kallare än januari och mars, men också kortare. Dessa skillnader påverkar båda energivärdet, men i olika riktning. Den kortare tiden dominerar över den högre effekten så att elförbrukningen angiven som **energiförbrukning** är lägre i februari än januari och mars.